

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **야기(惹起)하다**: 좋지 않은 일이나 문제를 불러일으키다.
유의어: 초래(招來)하다, 유발(誘發)하다
예문: 무리한 일정 변경이 팀 내 갈등을 야기했다.
2. **유도(誘導)**: 어떤 현상이나 반응이 외부 원인에 의해 이끌려 나타남.
예문: 강한 자기장의 변화가 코일에 전류의 유도를 일으켰다.
3. **촉진(促進)되다**: 일이나 현상이 더 빠르게 진행되거나 활발해지다.
유의어: 가속(加速)되다
반의어: 억제(抑制)되다
예문: 따뜻한 온도와 충분한 수분이 식물의 성장을 촉진했다.
4. **유효(有效)하다**: 효력이나 쓸모가 있다.
반의어: 무효(無效)하다
예문: 이 쿠폰은 발급일로부터 30일간 유효하다.
5. **상쇄(相殺)하다**: 서로 반대되는 것이 맞부딪쳐 효과가 없어지게 하다.
유의어: 상살(相殺)하다, 중화(中和)하다
예문: 환율 하락에 따른 이익이 원자재 가격 상승에 따른 손실을 상쇄했다.
6. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같다.
유의어: 고르다, 일정(一定)하다
반의어: 불균일(不均一)하다
예문: 페인트를 균일하게 칠해야 표면에 얼룩이 생기지 않는다.
7. **전도성(傳導性)**: 열이나 전기 등을 전달하는 성질.
예문: 구리는 전도성이 높아 전선의 재료로 널리 사용된다.

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다. 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다. 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다. 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다. 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다. 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : _____를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상. •2 _____의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 _____의 양. 단위는 _____. •3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 _____와 _____간의 충돌로 열이 발생. -4 전자의 _____는 _____로 변환됨. -(원인) -5 전류의 세기가 _____ 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과) •4 _____의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양. -5 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____ -6 도선의 단면적이 _____ → 전류 밀도 _____ •5 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 열 발생량이 _____. -(결과) •6 열 발생의 문제점 : 불필요한 _____을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 _____이 저하되거나 _____가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적. 중심 내용 _____
2) 전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다. 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다. 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다. 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다. 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다. 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다. 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다. 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지게 된다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : _____. •2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 _____ → 전류 주변의 _____도 함께 변함. •3 _____의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____ 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류. •4 _____의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 _____ 전류 밀도는 감소하고 도선 _____에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상. •5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 _____ 표피 효과가 더 _____ 발생. -6 주파수가 높을수록 자기장의 _____이 증가하고 _____도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인) •6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 _____만 흐르면 → _____이 줄어들어 → _____이 커짐 → 더 많은 에너지가 _____로 변환 → _____이 커짐. 중심 내용 _____
3) 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다. 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____ 전류를 사용하는 장치의 경우 _____와

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

는데, 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다. 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나, 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.

_____를 고려해 설계해야 함.

•2 _____의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 _____된 선을 꼬아 사용. -(예시)

-3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 _____ 흐르도록 유도. -(원인)

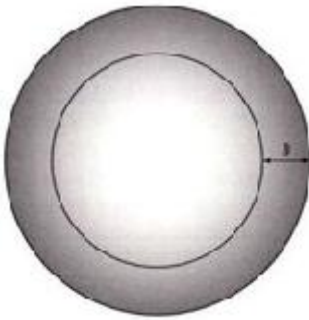
•3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 _____을 제거하여 _____을 절약.

•4 표면 이동 특성의 활용 ②: _____ 표면에 _____이 높은 _____를 얇게 씌워 열 발생을 줄임.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

◎ <그림> 분석



<그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.

◎ <그림> 분석 — 빈칸

그림의 핵심 정보

•1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것.

•2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미.

•3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께.

그림의 해석

•4 도선의 _____ 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 _____

•5 도선의 _____ 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 _____

•6 이는 _____ 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 _____되어 흐르기 때문.

주파수 변화에 따른 δ의 변화

•7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

•8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 _____ → δ는 _____

실험 사례 분석

•9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때:

-(가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 _____

-(나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 전류 세기 증가 → _____ 증가

-(다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 _____ -(원인) 주파수 증가 → _____ 강화 → _____

감소 → 저항 증가

-(라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 _____ - (원인) 높은 _____와 높은 _____의 _____ 작용

•10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가)

•11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 _____ 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 _____ δ가 _____지기 때문.

중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

____란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 ____와 ____ 간의 충돌로 전자의 _____가 _____로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 _____가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 _____ 단위 부피당 _____이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 _____가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 _____에 의해 발생한 _____가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 _____가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 _____이 줄어들면 _____이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 _____를 사용하여 자기장의 영향을 _____하고 전류가 _____ 흐르도록 하며, 중심부의 _____을 제거하거나 _____ 표면에 _____이 높은 _____를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

전류 밀도란 단위 _____을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 _____이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 _____이 증가하며, 이는 _____을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. _____

표피 효과란 _____ 전류에서 전류가 도선의 _____보다 _____을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 _____가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 _____가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 _____이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. _____

유도 와전류란 변화하는 _____이 도선 내부에 _____을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 _____ 형태로 움직이게 하여 생긴 _____ 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 _____ 전류 밀도를 감소시키고 _____ 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. _____

리츠 와이어란 여러 가닥의 _____ 서로 _____된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 _____의 영향을 서로 _____하여 표피 효과를 _____하고, 전체 단면적에 전류가 _____ 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 ____ 간의 충돌	____가 ____로 변환
② 단면적 변화	단면적 ____ → 전류 밀도 ____	단위 부피당 ____ 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 ____	기기 ____ 저하, 회로 ____

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → ____ 변화 → 도선 내부에 ____ 발생 → 전자를 ____ 형태로 움직이게 함
→ ____ 발생 → 중심부 전류 밀도 ____, 표면 전류 흐름 ____ → ____ 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 ____	주파수 ____
자기장 변화율	____	____
유도 와전류	____	____
표피 효과	____	____
유효 단면적	____	____
저항	____	____
열 발생	____	____
δ (표면층 두께)	____	____

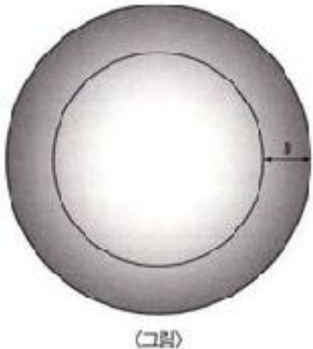
포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
____ 사용	자기장 영향을 ____	표피 효과 ____, 전류 ____ 흐름
중심부 금속 제거	전자가 ____을 따라 이동하는 특성 이용	____ 절약
____ 표면에 구리 씌움	____이 높은 구리를 표면에 배치	____ 감소

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이다.(전류의 개념) 전류의 세기는 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양으로 측정되며, 단위는 암페어(A)이다.(전류의 세기의 개념) 그런데 도선이나 회로 안에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생한다.(도선에서의 열 발생 원인) 전자는 도선이나 회로 안에서 자유롭게 이동하지만, 완전히 자유롭게는 흐르지 않는다. 도선이나 회로 안의 원자들과 충돌을 반복하면서 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환되고(운동 에너지 → 열에너지 변환 과정) 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생한다.(전류 세기와 열에너지의 비례 관계) 이때 같은 전류라도 도선의 단면적이 좁으면 단위 면적을 통과하는 전류의 양인 전류 밀도는 높아지고, 넓으면 전류 밀도는 낮아진다.(전류 밀도의 개념 및 단면적과의 관계) 따라서 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가한다.(전류 밀도와 열 발생량의 비례 관계) 이러한 열 발생은 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 과도한 열로 인해 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있으므로 설계 시 이에 대한 주의가 필수적이다.(열 발생의 문제점과 설계 시 유의사항)	1) 중심어(구) 전류, 전류 밀도, 열 발생 문장 독해 •1 전류의 개념 : 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상. •2 전류의 세기의 개념 : 일정한 시간 동안 도선이나 회로의 단면을 통과한 전하의 양. 단위는 암페어(A). •3 도선이나 회로에서의 열 발생 원리 : 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 열이 발생. -4 전자의 운동 에너지는 열에너지로 변환됨. -(원인) -5 전류의 세기가 커지면 열에너지가 더욱 많이 발생. -(결과) •4 전류 밀도의 개념 : 단위 면적을 통과하는 전류의 양. -5 도선의 단면적이 좁으면 → 전류 밀도 높아짐 -6 도선의 단면적이 넓으면 → 전류 밀도 낮아짐 •5 전류 밀도가 높을수록 단위 부피당 열 발생량이 증가. -(결과) •6 열 발생의 문제점 : 불필요한 전력 손실을 야기할 뿐만 아니라, 기기의 성능이 저하되거나 회로가 손상될 수 있음. → 설계 시 주의 필수적. 중심 내용 전류와 전류 밀도의 개념, 전류 밀도와 열 발생의 관계 및 문제점
2) 전류 밀도처럼 도선의 열 발생에 영향을 미치는 것으로 표피 효과가 있다.(표피 효과 도입) 교류 전류의 경우, 세기와 방향은 시간에 따라 변하는데, 이에 따라 전류 주변의 자기장도 함께 변한다.(교류 전류의 특성: 세기,방향 변화 → 자기장 변화) 이 변화하는 자기장은 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키며, 이 전기장이 도선 안에서 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하는데, 이렇게 생긴 소용돌이 모양의 전류가 유도 와전류이다.(유도 와전류의 발생 원리와 개념) 도선의 경우 유도 와전류가 흐르면 내부 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류는 도선의 중심부보다는 표면을 따라 집중적으로 흐르게 되는데 이를 표피 효과라고 한다.(표피 효과의 개념: 유도 와전류에 의한 전류 분포 변화) 표피 효과는 주파수에도 영향을 받는데, 주파수가 높을수록 더 강하게 발생한다.(주파수와 표피 효과의 비례 관계) 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어내기 때문이다.(이유: 주파수 증가 → 자기장 변화율 증가 → 유도 와전류 강화) 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면층만 흐르게 되면, 전류가 흐를 수 있는 유효 단면적이 줄어들어 전류가 흐를 때 저항이 커지게 된다.(표피 효과 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가) 이처럼 저항이 증가하면 전류가 흐를 때 더 많은 에너지가 열로 변환되기 때문에 열 발생이 커지	2) 중심어(구) 표피 효과, 유도 와전류, 유효 단면적 문장 독해 •1 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인 : 표피 효과. •2 교류 전류의 특성 : 세기와 방향이 시간에 따라 변하는데 → 전류 주변의 자기장도 함께 변함. •3 유도 와전류의 개념 : 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류. •4 표피 효과의 개념 : 유도 와전류가 흐르면 중심부 전류 밀도는 감소하고 도선 표면에서는 전류 흐름이 촉진되어, 전류가 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상. •5 표피 효과와 주파수의 관계 : 주파수가 높을수록 표피 효과가 더 강하게 발생. -6 주파수가 높을수록 자기장의 변화율이 증가하고 유도 와전류도 강해져 중심부의 전류 흐름을 더 많이 밀어냄. -(원인) •6 표피 효과의 결과 : 전류가 도선의 표면층만 흐르면 → 유효 단면적이 줄어들어 → 저항이 커짐 → 더 많은 에너지가 열로 변환 → 열 발생이 커짐. 중심 내용 표피 효과의 개념, 발생 원리, 주파수와 관계, 그리고 열 발생에 미치는 영향

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

게 된다.(저항 증가 → 열 발생 증가) 3) 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우는 특히 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 한다.(고주파 장치 설계 시 고려 사항) 예를 들어 고주파 변전소나 고주파 장치에서는 리츠 와이어라고 불리는 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용하는데,(리츠 와이어의 구조 -예시) 이는 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도하기 때문이다.(리츠 와이어의 원리: 자기장 상쇄 → 표피 효과 최소화 → 전류 균일 분포) 또 전자가 도선의 표면을 따라 이동하는 특성을 이용해 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약하거나,(표면 이동 특성 활용 ①: 중심부 금속 제거 → 자원 절약) 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄일 수 있다.(표면 이동 특성 활용 ②: 알루미늄선에 구리 도금 → 열 발생 감소)	3) 중심어(구) 리츠 와이어, 표피 효과, 고주파 장치의 설계 문장 독해 •1 고주파 전류를 사용하는 장치의 경우 표피 효과와 전류 밀도를 고려해 설계해야 함. •2 리츠 와이어의 활용 : 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 사용. -(예시) -3 각각의 가는 선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 더욱 균일하게 흐르도록 유도. -(원인) •3 표면 이동 특성의 활용 ①: 중심부의 불필요한 금속을 제거하여 자원을 절약. •4 표면 이동 특성의 활용 ②: 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 얇게 씌워 열 발생을 줄임. 중심 내용 고주파 장치에서의 표피 효과와 전류 밀도를 고려한 설계 방법 ▶글의 주제 : 전류 밀도와 표피 효과의 개념 및 특징, 그리고 이를 고려한 고주파 장치의 설계 방법
◎ <그림> 분석  (그림) <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면을 나타낸 것이고, 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미한다. δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께이다.(<그림>의 구성 요소: 도선 단면, 전류 밀도 분포, δ)	◎ <그림> 분석 — 정답 그림의 핵심 정보 •1 <그림>은 교류 전류가 흐르고 있는 도선의 단면. •2 색이 짙을수록 전류 밀도가 높음을 의미. •3 δ는 표피 효과에 의해 전류가 집중되어 흐르는 표면층의 두께. 그림의 해석 •4 도선의 표면 부분(바깥쪽)이 어두움 → 전류 밀도가 높음 •5 도선의 중심부 부분(안쪽)이 밝음 → 전류 밀도가 낮음 •6 이는 표피 효과 때문에 전류가 도선의 표면 근처에 집중되어 흐르기 때문. 주파수 변화에 따른 δ의 변화 •7 주파수가 높아지면 → 표피 효과 강해짐 → δ는 얇아짐 •8 주파수가 낮아지면 → 표피 효과 약해짐 → δ는 두꺼워짐 실험 사례 분석 •9 동일한 도선에 조건을 달리한 교류 전류를 흘려보낼 때: -(가) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 2A → 열 발생 가장 낮음 -(나) 주파수 1,000Hz, 전류 세기 10A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 전류 세기 증가 → 전류 밀도 증가 -(다) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 2A → (가)보다 열 발생 큼 -(원인) 주파수 증가 → 표피 효과 강화 → 유효 단면적 감소 → 저항 증가 -(라) 주파수 5,000Hz, 전류 세기 10A → 열 발생 가장 높음 -(원인) 높은 전류 세기와 높은 주파수의 복합적 작용 •10 온도 상승폭 순서 : (라) > (다) > (나) > (가) •11 (가)와 (다)를 비교시 δ는 (다)에서 더 얇게 나타남. -(원인) 주파수가 높을수록 표피 효과가 강해져 δ가 얇아지기 때문. 중심 내용 <그림>을 통한 표피 효과와 전류 밀도의 시각적 이해 및 실험 사례 분석

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

전류란 전하를 띤 입자들이 일정한 방향으로 이동하는 현상이며, 도선이나 회로에서 전류가 흐를 때 전자와 원자 간의 충돌로 전자의 운동 에너지가 열에너지로 변환된다. 같은 전류라도 도선의 단면적에 따라 전류 밀도가 달라지는데, 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아져 단위 부피당 열 발생량이 증가한다. 한편, 도선의 열 발생에 영향을 미치는 또 다른 요인으로 표피 효과가 있는데, 이는 교류 전류에서 변화하는 자기장에 의해 발생한 유도 와전류가 도선 내부 전류 분포를 변화시켜 전류가 도선의 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 표피 효과는 주파수가 높을수록 더 강하게 발생하며, 표피 효과로 인해 유효 단면적이 줄어들면 저항이 증가하여 열 발생이 커진다. 이를 해결하기 위해 고주파 장치에서는 리츠 와이어를 사용하여 자기장의 영향을 상쇄하고 전류가 균일하게 흐르도록 하며, 중심부의 금속을 제거하거나 알루미늄선 표면에 전도성이 높은 구리를 씌워 열 발생을 줄이는 방법도 활용된다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도

전류 밀도란 단위 면적을 통과하는 전류의 양으로, 도선의 단면적이 좁으면 전류 밀도가 높아지고 넓으면 낮아진다. 전류 밀도가 높을수록 전자와 원자 간의 충돌이 빈번해져 단위 부피당 열 발생량이 증가하며, 이는 전력 손실을 야기하고 기기의 성능 저하나 회로 손상의 원인이 된다.

포인트 2. 표피 효과

표피 효과란 교류 전류에서 전류가 도선의 중심부보다 표면을 따라 집중적으로 흐르는 현상이다. 교류 전류의 세기와 방향 변화에 따라 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키고, 이 전기장에 의해 생긴 유도 와전류가 내부 전류 분포를 변화시킨다. 표피 효과는 주파수가 높을수록 강하게 나타나며, 전류가 표면층에만 집중되면 유효 단면적이 줄어들어 저항이 증가하고 열 발생이 커진다.

포인트 3. 유도 와전류

유도 와전류란 변화하는 자기장이 도선 내부에 유도 전기장을 발생시키고, 이 전기장이 전자를 회전하는 형태로 움직이게 하여 생긴 소용돌이 모양의 전류이다. 유도 와전류는 도선 내부의 전류 분포를 변화시켜 중심부 전류 밀도를 감소시키고 표면 전류 흐름을 촉진한다.

포인트 4. 리츠 와이어

리츠 와이어란 여러 가닥의 얇고 서로 절연된 선을 꼬아 만든 도선으로, 고주파 장치에서 사용된다. 각 가닥에 흐르는 전류에 의한 자기장의 영향을 서로 상쇄하여 표피 효과를 최소화하고, 전체 단면적에 전류가 균일하게 흐르도록 유도한다.

2027 수능특강 독서 '전류 밀도의 개념과 특징' (1부 개념학습 독서의 방법 1강)

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 전류 밀도와 열 발생의 관계 (과정형)

단계	내용	결과
① 전류 흐름	전자와 <u>원자</u> 간의 충돌	<u>운동 에너지</u> 가 <u>열에너지</u> 로 변환
② 단면적 변화	단면적 <u>줄음</u> → 전류 밀도 <u>높아짐</u>	단위 부피당 <u>열 발생량</u> 증가
③ 열 발생 결과	불필요한 <u>전력 손실</u>	기기 <u>성능</u> 저하, 회로 <u>손상</u>

포인트 2. 표피 효과 발생 과정 (흐름형)

교류 전류 → 세기와 방향 변화 → 자기장 변화 → 도선 내부에 유도 전기장 발생 → 전자를 회전하는 형태로 움직이게 함 → 유도 와전류 발생 → 중심부 전류 밀도 감소, 표면 전류 흐름 촉진 → 표피 효과 발생

포인트 3. 주파수와 표피 효과의 관계 (비교형)

항목	주파수 <u>높음</u>	주파수 <u>낮음</u>
자기장 변화율	<u>증가</u>	<u>감소</u>
유도 와전류	<u>강함</u>	<u>약함</u>
표피 효과	<u>강함</u>	<u>약함</u>
유효 단면적	<u>감소</u>	<u>증가</u>
저항	<u>증가</u>	<u>감소</u>
열 발생	<u>증가</u>	<u>감소</u>
δ (표면층 두께)	<u>얕아짐</u>	<u>두꺼워짐</u>

포인트 4. 고주파 장치의 설계 대안 (분류형)

방법	원리	효과
<u>리츠 와이어</u> 사용	자기장 영향을 <u>상쇄</u>	표피 효과 <u>최소화</u> , 전류 <u>균일하게</u> 흐름
중심부 금속 제거	전자가 <u>표면</u> 을 따라 이동하는 특성 이용	<u>자원</u> 절약
<u>알루미늄선</u> 표면에 구리 씌움	<u>전도성</u> 이 높은 구리를 표면에 배치	<u>열 발생</u> 감소